

Esquema de Base de Datos Firestore - iBichos

(Actualizado)

El modelo de datos NoSQL de iBichos está diseñado para optimizar lecturas (optimizadas para rankings y dashboards) y delegar la lógica de gamificación al backend, reduciendo los costos operativos de la nube.

1. Colección **users**

Almacena el perfil del usuario, métricas base y su progreso de gamificación (denormalizado y anidado).

Ruta: `users/{uid}` (El ID del documento coincide con el UID de Firebase Auth)

Campo	Tipo	Obligatorio	Origen	Descripción
uid	String	Sí	Firebase Auth	[ID DEL DOCUMENTO] Identificador único del usuario.
displayName	String	Sí	Input Usuario	Nombre o alias del cazador.
email	String	Sí	Firebase Auth	Correo electrónico registrado.
region	String	Sí	Input Usuario	Región de Chile (ej: "Biobío").
city	String	Sí	Input Usuario	Comuna de residencia (ej: "Lota").
birthDate	String	Sí	Input Usuario	Fecha de nacimiento en formato dd/MM/yyyy .
gender	String	Sí	Input Usuario	Enum: MALE , FEMALE , OTHER , PREFER_NOT_TO_SAY , UNSPECIFIED .
avatarUrl	String	No	Input Usuario	URL de la imagen de perfil subida a Cloudinary. null por defecto.
totalCaptures	Number	Automático	Backend	Cantidad total de capturas realizadas (histórico).
createdAt	Timestamp	Automático	Backend	Fecha y hora exacta del registro en la app.
strikes	Number	Automático	Backend/Admin	Faltas cometidas por moderación. Inicia en 0.
isShadowBanned	Boolean	Automático	Backend/Admin	Si es true , el usuario no aparece en rankings ni feeds.

Campo	Tipo	Obligatorio	Origen	Descripción
xp	Number	Automático	Backend	[Denormalizado] Copia de la XP en la raíz para indexación de Firebase.
uniqueInsectsCount	Number	Automático	Backend	[Denormalizado] Cantidad de especies para indexación de Firebase.
medalsCount	Number	Automático	Backend	[Denormalizado] Cantidad de medallas para indexación de Firebase.

Sub-objeto: **gamification** (Map)

Agrupar todo el estado del motor de gamificación.

Nota de Arquitectura NoSQL: Este no es un documento separado, es un objeto de tipo *Map* (diccionario) que vive **dentro** del documento del usuario. Por lo tanto, no requiere un **uid** ni llave foránea, ya que inherentemente le pertenece al usuario dueño de ese documento **users/{uid}**.

Campo	Tipo	Descripción
xp	Number	Puntos de experiencia actuales reales (Motor central).
level	String	Enum: CASUAL , AMATEUR , EXPLORER , ENTOMOLOGIST , BUG_MASTER .
uniqueInsectsCount	Number	Especies únicas descubiertas.
categoryCounts	Map	Diccionario <CategoríaTaxonómica, Cantidad> (ej: {"HYMENOPTERA": 1}).
medals	Array[String]	Lista de IDs de logros desbloqueados (ej: ["FIRST_CAPTURE"]).
medalsEarnedAt	Map	Diccionario de timestamps por medalla (ej: {"FIRST_CAPTURE": 1776973760726}).
levelUpAt	Map	Diccionario de timestamps por nivel alcanzado (ej: {"AMATEUR": 1776973759399}).

2. Colección **captures**

Registro de cada insecto identificado mediante la cámara y validado por la Inteligencia Artificial.

Ruta: **captures/{auto-id}**

Campo	Tipo	Obligatorio	Origen	Descripción
captureId	String	Sí	Firestore	[ID DEL DOCUMENTO] Identificador único de la captura.

Campo	Tipo	Obligatorio	Origen	Descripción
userId	String	Sí	Backend	[LLAVE FORÁNEA] Relaciona la captura con un <code>users/{uid}</code> .
imageUrl	String	Sí	Cloudinary	URL pública de la imagen procesada en la nube.
insectName	String	Sí	Kindwise IA	Nombre común del insecto (si está disponible, o científico).
scientificName	String	Sí	Kindwise IA	Nombre taxonómico. Usado fuertemente para lógica de "especies únicas".
category	String	Sí	Backend	Enum Taxonómico (ej: <code>HYMENOPTERA</code> , <code>ARACHNIDA</code>).
dangerLevel	String	Sí	Backend/IA	Enum: <code>HARMLESS</code> , <code>CAUTION</code> , <code>VENOMOUS</code> , <code>UNKNOWN</code> .
probability	Number	Sí	Kindwise IA	Grado de confianza de la IA en su clasificación (0.0 a 1.0).
latitude	Number	No	Sensor GPS	Latitud de la captura.
longitude	Number	No	Sensor GPS	Longitud de la captura.
timestamp	Timestamp	Automático	Backend	Fecha y hora exacta del descubrimiento.
xpAwarded	Number	Automático	Backend	Puntos otorgados por esta captura específica a la cuenta del usuario.
description	String	Sí	Kindwise IA	Resumen enciclopédico de la especie biológica.
needsReview	Boolean	Automático	Backend	<code>true</code> si la IA tiene baja confianza. Default: <code>false</code> .
status	String	Automático	Backend	Enum: <code>APPROVED</code> , <code>REJECTED</code> , <code>PENDING</code> .

3. Colección `events` (Bitácora)

Bitácora inmutable de eventos. Construida usando un patrón *Append-Only*. Usada exclusivamente por el Dashboard para métricas analíticas y machine learning.

Ruta: `events/{auto-id}`

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
eventId	String	Sí	[ID DEL DOCUMENTO] Identificador único del evento.
userId	String	Sí	[LLAVE FORÁNEA] UID del usuario que detonó el evento.

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
eventType	String	Sí	USER_REGISTERED, LEVEL_UP, MEDAL_UNLOCKED, SPECIES_DISCOVERED.
occurredAt	Timestamp	Sí	Momento exacto en el que ocurrió la acción.
xpAtEvent	Number	No	XP del usuario en el momento exacto de la acción (Contexto histórico).
newLevel / previousLevel	String	Condicional	[Solo LEVEL_UP] Niveles involucrados en la promoción de rango.
medalId	String	Condicional	[Solo MEDAL_UNLOCKED] ID del logro obtenido.
insectName / scientificName / category	String	Condicional	[Solo SPECIES_DISCOVERED] Datos taxonómicos de la especie avistada.

4. Colección **sessions** (Retención de Usuario)

Registro de retención y "Screen Time" para analíticas de uso, gestionado por AuthStateListener en el flujo principal.

Ruta: sessions/{sessionId}

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
sessionId	String	Sí	[ID DEL DOCUMENTO] Identificador único de la sesión.
userId	String	Sí	[LLAVE FORÁNEA] UID del usuario activo en la sesión.
startedAt	Timestamp	Sí	Timestamp de cuando la app pasó a <i>Foreground</i> o el usuario inició sesión.
endedAt	Timestamp	No	Timestamp de cuando la app pasó a <i>Background</i> o se deslogueó. null si sigue activa.
durationMinutes	Number	Sí	Duración total de la sesión calculada en minutos. Inicia en 0.
deviceOS	String	Sí	Plataforma cliente (Por defecto "Android").